

ANALISIS PERBANDINGAN PERFORMA MODEL BERBASIS SEQUENTIAL NEURAL NETWORK DAN TRANSFORMER PADA PREDIKSI PASAR MODAL INDONESIA

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

Jonathan Arthurito Aldi Sinaga

NIM 18221079



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2025

ANALISIS PERBANDINGAN PERFORMA MODEL BERBASIS SEQUENTIAL NEURAL NETWORK DAN TRANSFORMER PADA PREDIKSI PASAR MODAL INDONESIA

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Jonathan Arthurito Aldi Sinaga

NIM 18221079

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir di Bandung, pada
tanggal (Semoga Secepat Mungkin).

Pembimbing I,

Pembimbing II

Nama dan Gelar Pembimbing I

NIP 123456789

Nama dan Gelar Pembimbing II

NIP 123456789

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain yang digunakan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Laporan Tugas Akhir ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Jika terbukti melanggar hal-hal di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung bagian Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan.

Bandung, (semoga Secepat Mungkin)

Jonathan Arthurito Aldi Sinaga

NIM 18221079

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

Gunakan bagian ini untuk memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung membantu penyelesaian tugas akhir, termasuk pemberi beasiswa jika ada. Utamakan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada tim pembimbing tugas akhir dan staf pengajar atau pihak program studi, bahkan sebelum mengucapkan terima kasih kepada keluarga. Ucapan terima kasih sebaiknya bukan hanya menyebutkan nama orang saja, tetapi juga memberikan penjelasan bagaimana bentuk bantuan/dukungan yang diberikan. Gunakan bahasa yang baik dan sopan serta memberikan kesan yang enak untuk dibaca. Sebagai contoh: “Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman dekat saya, Tito, yang sejak satu tahun terakhir ini selalu memberikan semangat dan mengingatkan saya apabila lengah dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Tito juga banyak membantu mengoreksi format dan layout tulisan. Apresiasi saya sampaikan kepada pemberi beasiswa, Yayasan Beasiswa, yang telah memberikan bantuan dana kuliah dan biaya hidup selama dua tahun. Bantuan dana tersebut sangat membantu saya untuk dapat lebih fokus dalam menyelesaikan pendidikan saya.”. Ucapan permintaan maaf karena kekurangsempurnaan hasil Tugas Akhir tidak perlu ditulis.

Daftar Isi

Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	1
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	2
I.5 Metodologi	2
I.6 Sistematika Pembahasan	2
II Tinjauan Pustaka	3
II.1 Dasar Teori	3
II.1.1 Subbab	3
II.2 Studi Terkait	3
III Analisis dan Perancangan	5
III.1 Analisis Masalah	5
III.2 Solusi Umum	5
III.3 Rancangan Solusi	5
IV Evaluasi dan Pembahasan	6
IV.1 Tujuan Pengujian	6
IV.2 Skenario Pengujian	6

IV.3 Hasil Pengujian	6
IV.4 Pembahasan	6
V Penutup	7
V.1 Kesimpulan	7
V.2 Saran	7
 Lampiran	 7
A Instrumen Pengujian	9
B Rincian Kasus Uji	10

Daftar Gambar

II.1.1Contoh gambar	4
-------------------------------	---

Daftar Tabel

BAB I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan secara umum yang dijadikan landasan kerja dan arah kerja penulis tugas akhir, berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan tugas akhir secara keseluruhan.

I.1 Latar Belakang

Latar Belakang berisi dasar pemikiran, kebutuhan atau alasan yang menjadi ide dari topik tugas akhir. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secukupnya kepada pembaca agar memahami topik yang akan dibahas. Saat menuliskan bagian ini, posisikan anda sebagai pembaca – apakah anda tertarik untuk terus membaca?

I.2 Tujuan

Rumusan Masalah berisi masalah utama yang dibahas dalam tugas akhir. Rumusan masalah yang baik memiliki struktur sebagai berikut:

1. Penjelasan ringkas tentang kondisi/situasi yang ada sekarang terkait dengan topik utama yang dibahas Tugas Akhir.
2. Pokok persoalan dari kondisi/situasi yang ada, dapat dilihat dari kelemahan atau kekurangannya. Bagian ini merupakan inti dari rumusan masalah.
3. Elaborasi lebih lanjut yang menekankan pentingnya untuk menyelesaikan pokok persoalan tersebut.

4. Usulan singkat terkait dengan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan.

Penting untuk diperhatikan bahwa persoalan yang dideskripsikan pada subbab ini akan dipertanggungjawabkan di bab Evaluasi apakah terselesaikan atau tidak.

I.3 Tujuan

Tuliskan tujuan utama dan/atau tujuan detil yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir. Fokuskan pada hasil akhir yang ingin diperoleh setelah tugas akhir diselesaikan, terkait dengan penyelesaian persoalan pada rumusan masalah. Penting untuk diperhatikan bahwa tujuan yang dideskripsikan pada subbab ini akan dipertanggungjawabkan di akhir pelaksanaan tugas akhir apakah tercapai atau tidak.

I.4 Batasan Masalah

Tuliskan batasan-batasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas akhir. Batasan ini dapat dihindari (tidak perlu ada) jika topik/judul tugas akhir dibuat cukup spesifik.

I.5 Metodologi

Tuliskan semua tahapan yang akan dilalui selama pelaksanaan tugas akhir. Tahapan ini spesifik untuk menyelesaikan persoalan tugas akhir. Tahapan studi literatur tidak perlu dituliskan karena ini adalah pekerjaan yang harus Anda lakukan selama proses pelaksanaan tugas akhir.

I.6 Sistematika Pembahasan

Subbab ini berisi penjelasan ringkas isi per bab. Penjelasan ditulis satu paragraf per bab buku.

BAB II

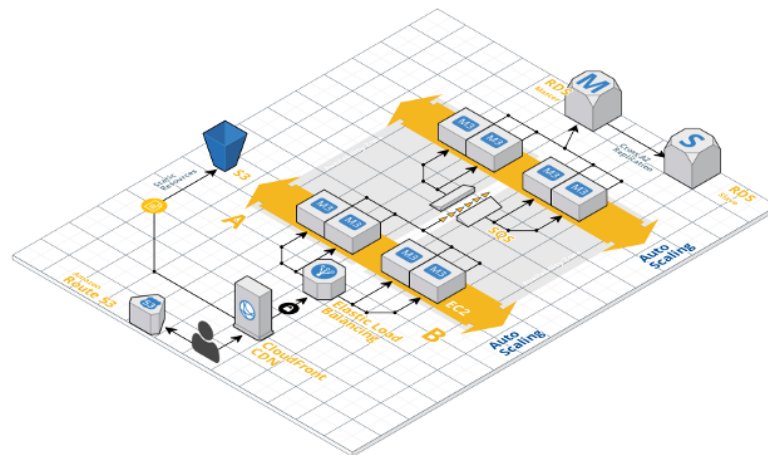
TINJAUAN PUSTAKA

Bab Studi Literatur digunakan untuk mendeskripsikan kajian literatur yang terkait dengan persoalan tugas akhir. Tujuan studi literatur adalah:

1. menunjukkan kepada pembaca adanya gap seperti pada rumusan masalah yang memang belum terselesaikan,
2. memberikan pemahaman yang secukupnya kepada pembaca tentang teori atau pekerjaan terkait yang terkait langsung dengan penyelesaian persoalan, serta
3. menyampaikan informasi apa saja yang sudah ditulis/dilaporkan oleh pihak lain (peneliti/Tugas Akhir/Tesis) tentang hasil penelitian/pekerjaan mereka yang sama atau mirip kaitannya dengan persoalan tugas akhir.

II.1 Dasar Teori

Perujukan literatur dapat dilakukan dengan menambahkan entri baru di berkas. tulisan ini merujuk pada Knuth (labeyearlabeyeardivisionlabelmonthlabelday), also Smith **and** Doe, labeyearlabeyeardivisionlabelmonthlabelday, and Vogels (labeyearlabeyeardivisionlabelmonthlabelday)



Gambar II.1.1: Contoh gambar

II.1.1 Subbab

II.1.1.1 Subsubbab

II.2 Studi Terkait

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

III.1 Analisis Masalah

III.2 Solusi Umum

III.3 Rancangan Solusi

BAB IV

EVALUASI DAN PEMBAHASAN

IV.1 Tujuan Pengujian

IV.2 Skenario Pengujian

IV.3 Hasil Pengujian

IV.4 Pembahasan

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

V.2 Saran

Bibliografi

- Knuth, D. (labelyearlabelyeardivisionlabelmonthlabelday). *The Art of Computer Programming: Fundamental Algorithms*. Addison-Wesley.
- Smith, J., & Doe, J. (labelyearlabelyeardivisionlabelmonthlabelday). An Analysis of Example. **in**D. Brown & S. Green (**editors**), *Proceedings of the International Conference on Example* (**pages** 123–130, **volume** 1). ACM Press.
- Vogels, W. (labelyearlabelyeardivisionlabelmonthlabelday). Web Services at Amazon.comm. *2006 IEEE International Conference on Services Computing (SCC'06)*, xxii–xxii. <https://doi.org/10.1109/SCC.2006.116>

Lampiran

Lampiran A

INSTRUMEN PENGUJIAN

Lampiran B
RINCIAN KASUS UJI